C2251 LOI UNIFORME – EXERCICES

Exercice 1 :

Soit X une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur $[-3\ ;\ 4]$.
Tracer la densité de probabilité de X et le domaine dont l'aire correspond à

$$P(-1 \leq X \leq 2)$$

Exercice 2 :

Soit X une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur $[1\ ;\ 7]$.
Déterminer les probabilités suivantes :

- $P(4 \leq X \leq 5)$
- $P(X = 2)$
- $P(X > 5)$

Exercice 3 :

Soit X une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur $[0\ ;\ 10]$.
Déterminer les probabilités suivantes :

- $P(X < 6)$
- $P(3 \leq X \leq 7)$
- $P(X \geq 7)$

Exercice 4 :

X est une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur $\left[-2\,;2\right]$.

- Calculer $P(X < 1)$ et $P(X \geq 0{,}5)$
- Calculer $P_{X>0}(X < 1)$
- Donner l'espérance de X

Exercice 5 :

Une entreprise vient d'envoyer un mail à un client à 13h. Vu le contenu du message, il est certain que le client va répondre par mail et que ce mail peut arriver n'importe quand entre 14h et 17h.
On admet que la durée d'attente du mail renvoyé par le client est modélisée par la variable aléatoire T qui suit la loi uniforme sur l'intervalle $[14\ ;\ 17]$.

1. Déterminer la fonction densité de probabilité de T.
2. Quelle est la probabilité que le mail arrive à 15h ?
3. Quelle est la probabilité que le mail arrive entre 14h et 15h ?
4. Quelle est la probabilité que le mail arrive entre 16h et 17h ?
5. Quelle est la probabilité que le mail arrive après 16h30 ?

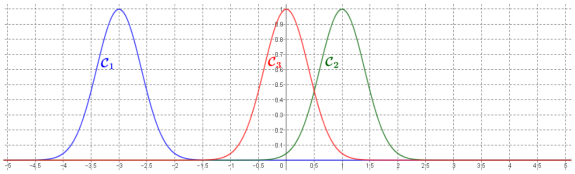
Exercice 6 :

Suite à un problème de réseau, un client contacte le service après-vente de son opérateur.
Un conseiller l'informe qu'un technicien le rappellera pour une intervention à distance entre 14h et 15h.
Sachant que ce technicien appelle de manière aléatoire sur le créneau donné, on souhaite calculer la probabilité que le client patiente entre 15 et 40 minutes.
On désigne par T la variable aléatoire continue qui donne le temps d'attente en minutes.

1. Donner la fonction densité de probabilité associée à X.
2. Répondre au problème posé.
3. Quelle est la probabilité que le client patiente au moins 10 minutes ?
4. Calculer la probabilité que le client patiente entre 15 et 40 minutes sachant qu'il a déjà attendu 10 minutes.
5. Quel est le temps d'attente moyen lorsque ce genre d'interventions sont proposées un grand nombre de fois ?

C2252 LOI NORMALE – EXERCICES

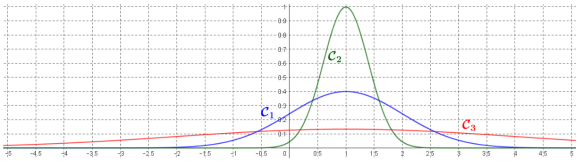
Exercice 7 :



Associer chaque courbe à la densité de probabilité qu'elle représente.

$\mathscr{C}_1$ •	• $\mathscr{N}(-3;0,4)$
$\mathscr{C}_2$ •	• $\mathscr{N}(0;0,4)$
$\mathscr{C}_3$ •	• $\mathscr{N}(1;0,4)$

Exercice 8 :



Associer chaque courbe à la densité de probabilité qu'elle représente.

$\mathscr{C}_1$ •	• $\mathscr{N}(1;0,4)$
$\mathscr{C}_2$ •	• $\mathscr{N}(1;1)$
$\mathscr{C}_3$ •	• $\mathscr{N}(1;3)$

Exercice 9 :

Soit une variable aléatoire X suivant la loi normale centrée réduite $\mathscr{N}(0;1)$

- $P(1 < X < 2) =$ .....
- $P(-0{,}5 < X < 1{,}3) =$ .....
- $P(X > -0{,}02) =$ .....
- $P(X < 1{,}28) =$ .....

Exercice 10 :

Soit une variable aléatoire X suivant la loi normale centrée réduite $\mathscr{N}(15;2)$

- $P(10 < X < 20) =$ .....
- $P(X > 16) =$ .....
- $P(X < 18) =$ .....

Exercice 11 :

Le délai de livraison X d'une pièce, en jours, suit la loi normale d'espérance 30 et d'écart-type 5. Quelle est la probabilité pour que le délai de livraison soit :

1. Compris entre 22 et 38 jours ? .....
2. Inférieur à 27 jours ? .....
3. Supérieur à 35 jours ? .....

Exercice 12 :

Une entreprise fabrique entre autres des câbles RJ45 croisés.
On désigne par X la variable aléatoire qui, à tout câble tiré au hasard de la production d'une journée associe sa longueur, exprimée en centimètres.
On admet que X suit la loi normale de moyenne 500 et d'écart type 2.
On prélève au hasard un câble RJ45 croisé dans la production d'une journée.

1. Calculer la probabilité de l'événement A : "La longueur du câble RJ45 croisé est inférieure à 501,9 centimètres". .....
2. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
   (a) La longueur du câble RJ45 croisé est supérieure à 501,6 cm. .....
   (b) La longueur du câble est comprise entre 501,6 et 501,9 cm. .....

Exercice 13 :

Une machine fabrique des gaines d'isolation utilisées dans les réseaux informatiques. Le diamètre attendu pour ces gaines est de 12 mm.
Cependant, le diamètre réel X (en mm) fluctue légèrement de manière aléatoire autour de cette valeur : il suit la loi normale d'espérance 12 et d'écart-type 0,08.
Les gaines de diamètre inférieur à 11,9 ou supérieur à 12,2 sont rejetées.
Calculer la probabilité qu'une gaine prise au hasard soit rejetée lors du test de mesure du diamètre ?

Exercice 14 :

Soit X une v.a. qui suit une loi normale d'espérance 6.
On sait que $P(5{,}5 \geq X \geq 6{,}5) = 0{,}95$.
Déterminer σ à 10^{-3} près : .....

C2253 LOI EXPONENTIELLE – EXERCICES

Exercice 15 :

La durée de vie d'un composant électronique suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0{,}225$.

1. Quelle est la probabilité qu'un composant dure moins de 8 ans ? Plus de 8 ans ?
2. Quelle est la probabilité qu'un composant dure plus de 8 ans sachant qu'il a déjà duré plus de 3 ans ?

Exercice 16 :

La durée d'attente à une caisse de supermarché, exprimée en minutes, est une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0{,}04$.

1. Quelle est la probabilité qu'un client attende moins de 5 minutes ?
2. Quelle est la probabilité qu'un client attende plus de 10 minutes ?

Exercice 17 :

La durée de vie, exprimée en heures, d'un téléphone portable est une variable aléatoire X qui suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0{,}00026$.

1. Calculer $P(X \leq 1000)$ et $P(X \geq 1000)$.
2. Sachant que l'événement $(X \geq 1000)$ est réalisé, calculer la probabilité de l'événement $(X \geq 2000)$.

Exercice 18 :

On considère une production de lampes pour vidéoprojecteurs. On admet que la variable aléatoire T qui, à toute lampe choisie au hasard dans la production, associe sa durée de vie, suit une loi exponentielle de paramètre λ.

1. Le constructeur annonce que la durée de vie moyenne d'une lampe est de 2000 heures. En déduire la valeur de λ.
2. Quelle est la probabilité que la durée de vie d'une lampe soit supérieure à 4000 heures ?
3. Déterminer le réel t tel que $P(T \leq t) = 0{,}7$.
4. Sachant qu'une lampe a fonctionné plus de 2000 heures, quelle est la probabilité pour qu'elle tombe en panne avant 4000 heures ?

Exercice 19 :

La durée de vie d'un robot, exprimée en années, est une vaiable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0{,}2$.

1. À quel instant t, à un mois près, la probabilité qu'un robot tombe en panne pour la première fois est-elle de 0,5 ?
2. Montrer que la probabilité qu'un robot n'ait pas eu de panne au cours des deux premiètres années est $e^{-0{,}4}$.

Exercice 20 :

La durée de vie d'un composant électronique jusqu'à ce que survienne la première panne, exprimée en années, est une variable aléatoire X qui suit une loi exponentielle de paramètre ℓ $(\ell > 0)$.

1. Déterminer ℓ, arrondi à 10^{-4} près, pour que la probabilité $P(X > 8)$ soit égale à 0,2.

   Dans la suite de l'exercice, on prendra $\ell = 0{,}2$.
2. Sachant qu'un composant électronique n'a pas eu de panne au cours des deux premières années, quelle est à 10^{-2} près, la probabilité qu'il soit encore en état de marche au bout de six ans ?